딥러닝 프로그래밍 실습 #3

금지구역 침입 감지 AI 에이전트

노트북 웹캠과 YOLOv3로 통제 구역에 들어온 사람을 찾아내고, 잠깐의 흔들림이 아닌 실제 침입에만 경고를 울립니다.

2022204065 윤성근

1. 에이전트 구성

보고, 판단하고, 알리는 다섯 단계

STEP 1

화면 받기

노트북 웹캠에서 초당 약 6장의 사진을 받습니다

STEP 2

사람 찾기

YOLOv3가 사람을 찾아 상자로 둘러싸고 확신도를 매깁니다

STEP 3

위치 판정

상자의 중심점이 금지구역 안에 있으면 '침입'입니다

STEP 4

지속 확인

'침입'이 5장 연속 이어졌는지 셉니다

STEP 5

경고·기록

화면에 INTRUSION을 띄우고 모든 장면을 CSV에 남깁니다

YOLOv3란?

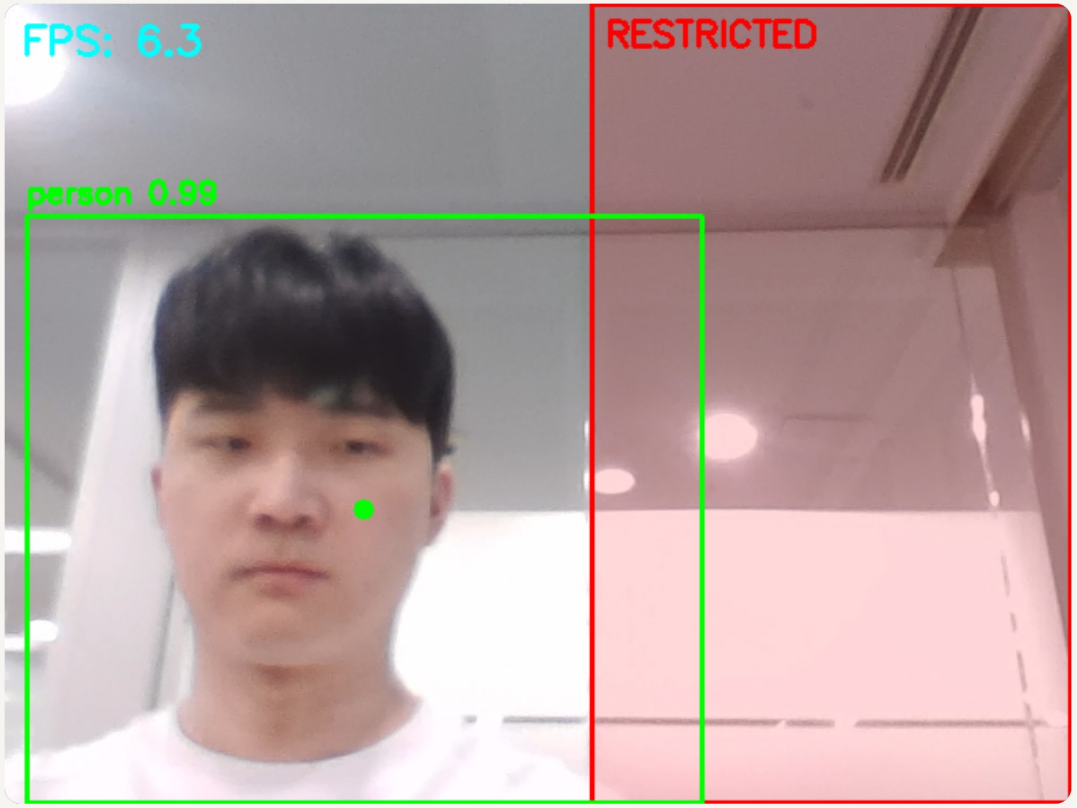
사진 한 장을 보고 그 안의 물체를 찾아 상자로 표시해 주는 AI 모델입니다. 80가지 물체 중 '사람'만 사용했습니다.

사용 도구

제공된 YOLOv3 파일(cfg, weights, coco.names), OpenCV(cv2.dnn), numpy, Python 3.13

2. 침입 판정 결과 · 목표 1

실시간으로 사람을 찾아 상자로 표시합니다



상자와 확신도

‘person 0.99’는 AI가 99% 확신한다는 뜻입니다. 50% 미만은 버립니다.

겹친 상자 정리 (NMS)

한 사람에게 상자가 여러 개 생기면 가장 확실한 하나만 남깁니다.

속도 표시 (FPS)

왼쪽 위 숫자는 1초에 처리하는 사진 수입니다. 약 6장을 처리합니다.

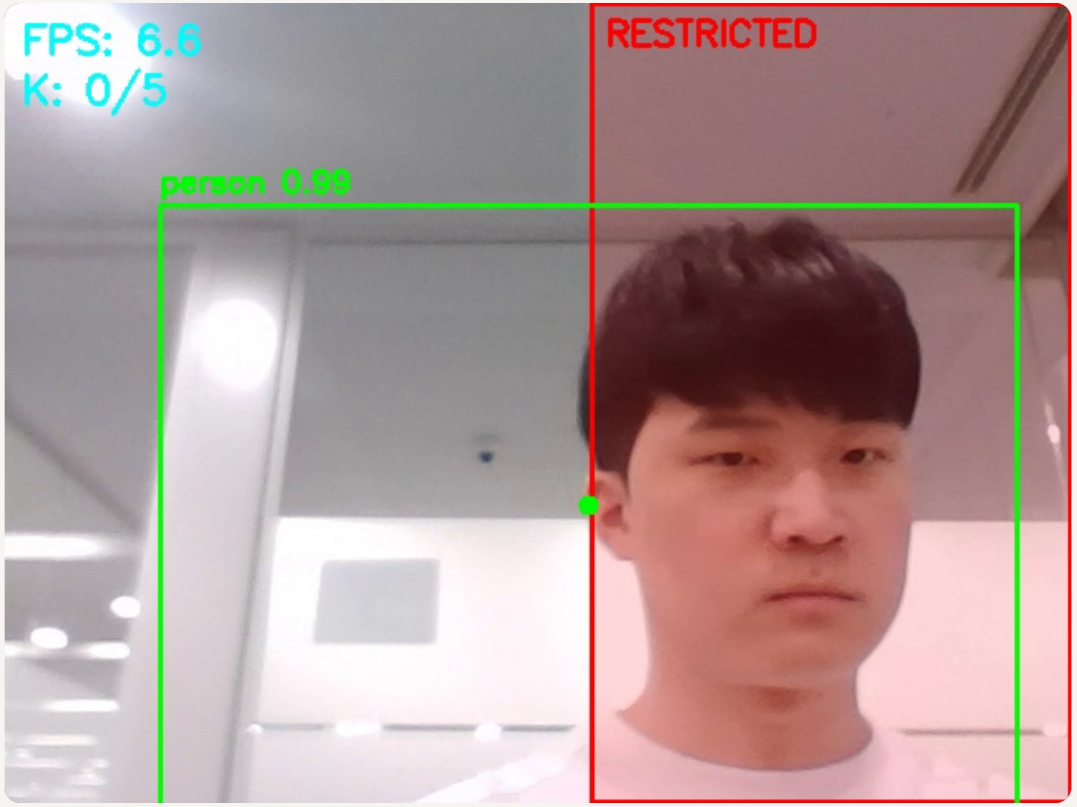
ESC로 종료

ESC 키를 누르면 프로그램이 바로 꺼집니다.

실행 화면 캡처 · 신뢰도 임계값 0.5, NMS 임계값 0.4, 입력 크기 320 · 3

2. 침입 판정 결과 · 목표 2

기준점은 사람 상자의 정중앙입니다



얼굴이 구역에 걸쳤지만 중심점(초록 점)이 밖이라 침입이 아닙니다.

금지구역: 가로 352~639픽셀, 세로 전체 (화면 640×480) · 4

왜 발이 아닌가

노트북 웹캠에는 상반신만 보입니다. 발 위치로 하면 모든 사람이 화면 맨 아래에 서 있는 것처럼 계산되어 구분이 안 됩니다.

왜 정중앙인가

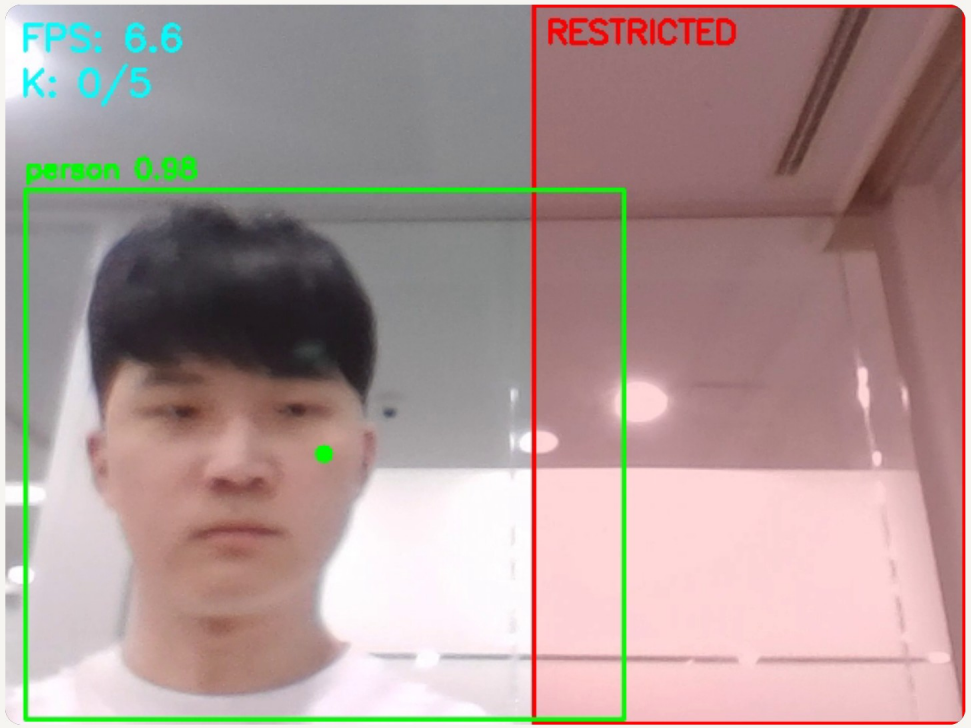
몸통 한가운데는 손을 뻗거나 고개를 돌려도 거의 움직이지 않습니다. 팔만 걸친 것을 침입으로 오해하지 않습니다.

금지구역 위치

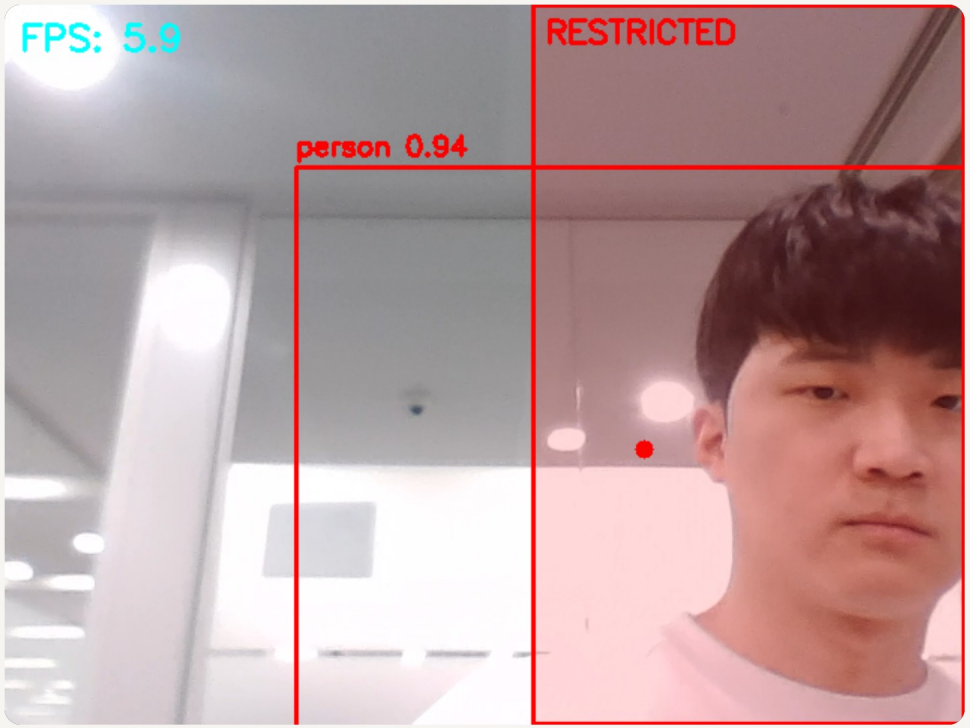
화면 오른쪽 45%를 위에서 아래까지 덮었습니다. 사람이 옆으로 옮겨 갈 때만 판정이 바뀝니다.

2. 침입 판정 결과 · 목표 2

중심점이 구역에 들어가면 상자가 빨개집니다



구역 밖 → 초록 상자, 정상

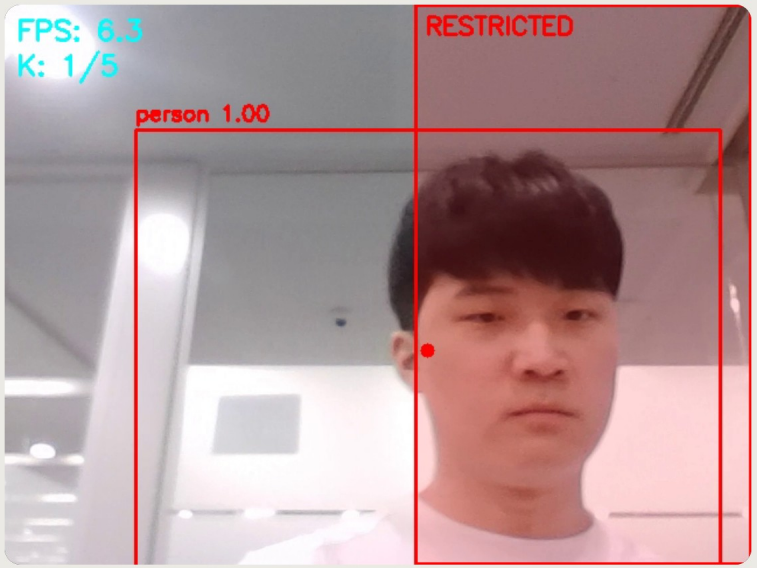


구역 안 → 빨간 상자, 침입 판정

반투명 빨간 영역이 금지구역, 상자 가운데 점이 기준점입니다 · 5

3. 오경보 억제 구현 · 목표 3

5장 연속 침입일 때만 경고합니다



K: 1/5 침입 판정은 됐지만 아직 경고 없음



K: 5/5 약 0.8초 뒤 INTRUSION 경고

세는 규칙

① 침입이면 카운터 +1

② 한 장이라도 끊기면 카운터를 0으로

③ 카운터가 K에 닿으면 경고

경계선 근처에서 판정이 순간적으로 흔들려도, 실제로 머무르지 않으면 경고가 울리지 않습니다.

실행 영상 24초 → 26초 장면 · K = 5 · 6

3. 오경보 억제 구현 · CSV 기록

모든 장면을 CSV 파일에 남깁니다

frame	time	persons	intrusion	streak	alert
145	15:50:08.326	1	1	2	0
146	15:50:08.477	1	0	0	0
147	15:50:08.630	1	0	0	0
148	15:50:08.783	1	1	1	0
149	15:50:08.936	1	1	2	0
150	15:50:09.088	1	1	3	0
151	15:50:09.238	1	1	4	0
152	15:50:09.397	1	1	5	1
153	15:50:09.549	1	1	6	1

칸의 뜻

intrusion: 그 장면이 침입인가(1/0)
streak: 연속 침입 횟수
alert: 경고를 띄웠는가(1/0)

146~147번: 끊김

2장 이어지다 끊겨 streak가 0이 됐고, 경고는 없었습니다.

152번: 경고 시작

다시 5장을 채운 순간 alert가 1이 됐습니다.

logs/k5_154945.csv 중 일부 (영상 녹화 회차) · 7

3. 오경보 억제 구현 · K값 비교

K는 5가 가장 균형이 좋았습니다

K	경고까지 시간	침입 판정 구간	걸러진 흔들림	경고 횟수	평가
1	즉시	9개	0개	9회	오경보 많음
5 (선택)	약 0.8초	16개	10개	6회	균형 좋음
15	약 2.5초	6개	4개	2회	반응 느림

K가 작으면

사소한 흔들림에도 알림이 와서 담당자가 지칩니다. K=1은 20초 동안 7번 깜빡였습니다.

K = 5

1초도 안 걸리면서 1~2장짜리 흔들림 10개를 모두 걸렀습니다.

K가 크면

알림은 정확하지만 2초 안에 들어왔다 나간 침입자는 놓칩니다.

초당 약 6장 기준 · 회차마다 움직임이 조금 달라 경고 횟수는 참고용입니다 · 8

4. AI 도구 활용 내역

Claude Code와 함께 만들고 직접 시험했습니다

VS Code 안에서 Claude Code가 코드 작성, 실행, 실행 기록 분석을 맡고, 저는 카메라 앞에서 움직이며 결과를 확인했습니다.

핵심 프롬프트	AI가 한 일
“폴더는 YOLO 합본 폴더에 다 넣어놨어”	환경 점검, 라이브러리 설치, 목표 1 코드 실행
“목표 2에서 상반신만 찍을려고 하는데 자세히 설명해줘”	기준점 후보 비교, 정중앙 기준점 추천
“내가 화면에 있어볼 테니까 너가 목표2를 만들어 줄 수 있겠어?”	목표 2 코드 작성·실행, 판정 기록으로 결과 검증
“이어서 진행해줘”	K프레임 경고와 CSV 기록 구현, K=1·5·15 비교
“스페이스바를 누르면 녹화를 시작해”	원하는 순간부터 녹화하는 기능 추가

막힌 곳과 해결 과정

문제	원인	해결
python 명령이 실행되지 않음	파이썬 본체가 지워지고 폴더만 남음	Python 3.13 다시 설치
readNetFromDarknet 오류	OpenCV 5.0에서 YOLOv3 로더가 빠짐	OpenCV 4.x로 교체
웹캠을 찾지 못함	카메라 장치가 꺼져 있었음	장치를 켜고 다시 실행
화면이 끊김	입력 크기 416의 계산량	320으로 낮춰 속도 향상
구역에 들어가면 사람을 놓침	구역이 오른쪽 35%뿐이라 몸이 화면 밖으로 나감	구역을 45%로 넓힘
캡처 키가 먹히지 않음	한글 입력 상태라 c가 ㅊ으로 들어감	스페이스바로도 캡처
가까이 앉으면 침입이 안 잡힘	상자가 커져 중심점이 구역 밖에 머묾	카메라와 거리를 두고 재녹화

남은 한계: 카메라에 아주 가까이 다가가거나 몸이 화면 밖으로 잘리면 상자가 부정확해져 판정이 늦어질 수 있습니다.